

CARTES DE CONTRÔLE AUX ATTRIBUTS

Les cartes de contrôle aux mesures rendent compte de l'évolution d'un caractère numérique : une mesure, durant le processus de production. Les cartes de contrôle aux attributs sont destinées à surveiller la qualité de la production de façon plus grossière : conformité ou non conformité, nombre de défauts.

Toutes les cartes de contrôle aux attributs ¹ sont des cartes de Shewhart, cartes caractérisées par des limites de contrôle situées à trois écarts types de part et d'autre de la ligne centrale.

1 La carte p

La carte p permet de suivre la proportion de produits non conformes. Soit X la variable aléatoire qui à une unité produite associe la valeur 1 si l'unité est non conforme et la valeur 0 si l'unité est conforme. La proportion p d'unités non conformes dans l'ensemble de la production correspond à la probabilité pour que X prenne la valeur 1. X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

Lorsqu'un échantillon de n unités est tiré dans l'ensemble de la production, on sait que la variable aléatoire $\tilde{X} = \sum_{i=1}^n X_i$ qui à un tel échantillon associe le nombre d'unités non conformes dans l'échantillon suit :

- la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(N, pN, n)$, N étant le nombre d'unités toute la production, lorsque le tirage de l'échantillon est un tirage sans remise ;
- la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsque le tirage de l'échantillon est un tirage avec remise, ou considéré comme tel si la taille de l'échantillon est inférieure à 10% de la taille de la population.

Pour une carte p , nous nous placerons dans le second cas. Alors, la variable aléatoire $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, qui à chaque échantillon de taille n associe la proportion d'unités non conformes dans cet échantillon a pour moyenne : p , et pour écart type : $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

La construction d'une carte p n'a de sens que si l'on prélève des échantillons de quelques centaines d'unités.

1.1 Carte p de phase II

La proportion théorique d'unités non conformes étant p , les limites de la carte p de Shewhart sont, pour un échantillon de taille n_i :

$$LC = p \quad LSC = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n_i}} \quad LIC = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n_i}}$$

1. On dit aussi : cartes de contrôle par attribut.

On remplace systématiquement LIC par 0 si le calcul de LIC donne un résultat négatif. On remarquera que les limites de contrôles varient en fonction de la taille de l'échantillon. Pour éviter cette variation, il est fréquent d'imposer que les échantillons aient tous la même taille.

Pour chaque échantillon prélevé de n_i unités, on calcule la proportion de non conforme :

$$p_i = \frac{D_i}{n_i}$$

en faisant le rapport du nombre d'unités non conformes dans l'échantillon : D_i , par le nombre d'unités dans l'échantillon : n_i .

Sur la carte de contrôle, on porte la ligne centrale, les limites de contrôle et les points M_i de coordonnées (i, p_i) . Si tous les points M_i sont situés entre les limites de contrôle, le processus est déclaré maîtrisé ; dans le cas contraire, le processus est déclaré non maîtrisé.

1.2 Carte p de phase I

Comme pour toute carte de phase I, les paramètres de la carte doivent être estimés à l'aide d'une vingtaine d'échantillons. On calcule :

$$\bar{p} = \frac{D_1 + D_2 + \dots + D_m}{n_1 + n_2 + \dots + n_m}$$

où D_i est le nombre d'unités non conformes dans l'échantillon i de n_i unités, pour chacun des m échantillons prélevés. Ainsi, le nombre $\bar{p}$ est égal à la proportion d'unités non conformes dans les m échantillons prélevés.

Les paramètres de la carte p de phase I sont alors :

$$\boxed{LC = \bar{p} \quad LSC = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}} \quad LIC = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n_i}}}$$

On remplace systématiquement LIC par 0 si le calcul de LIC donne un résultat négatif. Les limites de contrôle dépendent de la taille de l'échantillon.

Pour chaque échantillon prélevé de n_i unités, on calcule la proportion de non conforme :

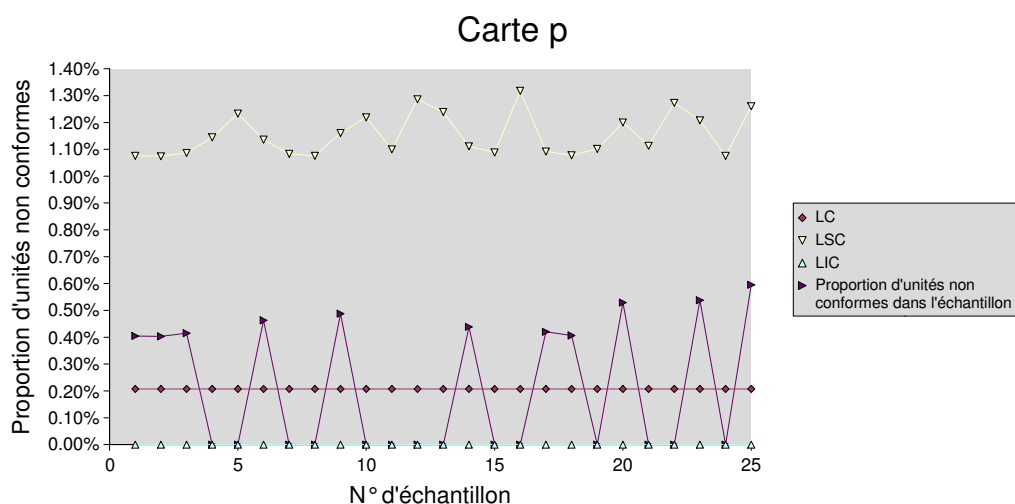
$$p_i = \frac{D_i}{n_i}$$

en faisant le rapport du nombre d'unités non conformes dans l'échantillon : D_i , par le nombre d'unités dans l'échantillon : n_i .

Sur la carte de contrôle, on porte la ligne centrale, les limites de contrôle et les points M_i de coordonnées (i, p_i) . Si tous les points M_i sont situés entre les limites de contrôle, le processus est déclaré maîtrisé ; dans le cas contraire, le processus est déclaré non maîtrisé.

Exemple 1.1 Carte p d'étude initiale.

N° d'échantillon	Nombre d'unités non conformes	Nombre d'unités prélevées
1	1	247
2	1	248
3	1	241
4	0	212
5	0	177
6	1	216
7	0	243
8	0	247
9	1	205
10	0	182
11	0	234
12	0	160
13	0	175
14	1	228
15	0	240
16	0	151
17	1	238
18	1	246
19	0	233
20	1	189
21	0	227
22	0	164
23	1	186
24	0	247
25	1	168



2 La carte np

La carte p permet le suivi de la proportion d'unités non conformes ; la carte np permet, elle, le suivi du nombre d'unités non conformes. Cette carte est une carte de Shewhart : les limites de contrôle sont situées à trois écarts types. Pour cette carte, les échantillons doivent tous être de même taille. Comme pour la carte p , la carte np nécessite de prélever des échantillons de grande taille (quelques centaines d'objets).

Le nombre d'unités non conforme est np . C'est le produit de la taille des échantillons : n , avec la proportion d'unités non conformes : p .

2.1 Carte np de phase II

On suppose que le nombre théorique d'unités non conformes dans les échantillons de n unités est : np . On pose $q = 1 - p$. Les paramètres de la carte de phase II sont alors :

$$\boxed{LC = np \quad LSC = np + 3\sqrt{npq} \quad LIC = np - 3\sqrt{npq}}$$

Si la valeur LIC calculée ci-dessus est négative, elle est remplacée par 0 pour la construction de la carte. Sur la carte de contrôle, on porte la ligne centrale, les limites de contrôle et les points M_i de coordonnées (i, n_i) , n_i étant le nombre d'unités non conformes dans l'échantillon i . Si tous les points M_i sont situés entre les limites de contrôle, le processus est déclaré maîtrisé ; dans le cas contraire, le processus est déclaré non maîtrisé.

2.2 Carte np de phase I

Le nombre théorique d'unités non conformes dans les échantillons de taille n est inconnu. On choisit alors d'estimer p par la proportion d'unités non conformes dans l'ensemble des m échantillons de taille n prélevés. En notant n_i le nombre d'unités non conformes dans l'échantillon i , la proportion $\bar{p}$ d'unités non conformes est calculée de la manière suivante :

$$\bar{p} = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_m}{nm}$$

On note $\bar{q} = 1 - \bar{p}$. Les paramètres de la carte np sont alors :

$$\boxed{LC = n\bar{p} \quad LSC = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}\bar{q}} \quad LIC = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}\bar{q}}}$$

La carte se construit comme la carte de phase II, et les règles de décision sont identiques.

Exercice 2.1 Le tableau ci-contre donne le nombre d'unités non conformes dans vingt échantillons de 250 unités.

Tracer la carte np de phase I et déterminer si le processus est maîtrisé.

Numéro d'échantillon	Nombre de non conformes
1	4
2	2
3	1
4	0
5	5
6	0
7	0
8	1
9	3
10	1
11	4
12	10
13	0
14	0
15	2
16	13
17	5
18	11
19	4
20	3

3 La carte c

La carte c est la carte utilisée pour le suivi du nombre de non conformités, de défauts, par unité de contrôle. Cette carte est assez basique puisque l'on ne distingue pas les défauts et que l'on considère qu'ils ont tous la même importance. En principe, on estime que la variable aléatoire C qui associe à chaque unité de contrôle le nombre de non conformités par unité de contrôle, suit une loi de Poisson. On rappelle qu'alors la moyenne et la variance de C sont égales. La carte c est une carte de Shewhart.

3.1 Carte c de phase II

Soit c le nombre moyen de non conformité par unité de contrôle. Ce nombre c est le paramètre de la loi de Poisson suivie par la variable aléatoire C . Les paramètres de la carte c de phase II sont :

$$\boxed{LC = c \quad LSC = c + 3\sqrt{c} \quad LIC = c - 3\sqrt{c}}$$

On prélève un certain nombre d'unités d'unités de contrôle. Ces unités de contrôles sont des échantillons tous de même taille. Si le calcul de LIC donne un résultat négatif, ce résultat est remplacé par 0. Sur la carte de contrôle, on porte la ligne centrale, les limites de contrôle et les points M_i de coordonnées (i, c_i) , c_i étant le nombre de défauts de l'unité de contrôle i . Si tous les points M_i sont situés entre les limites de contrôle, le processus est déclaré maîtrisé ; dans le cas contraire, le processus est déclaré non maîtrisé.

3.2 Carte c de phase I

Comme pour toute carte de phase I, il n'y a pas de valeur cible. On calcule donc une estimation du nombre de défauts par unité sur un échantillon d'au moins une vingtaine d'unités de contrôle. On pose

$$\bar{c} = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_m}{m}$$

les nombres c_i étant les nombres respectifs de défauts des m unités de contrôle. Les paramètres de la carte sont alors :

$$\boxed{LC = \bar{c} \quad LSC = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} \quad LIC = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}}$$

La construction de la carte et les règles de décision sont identiques à celles de la carte de phase II.

4 La carte u

La carte u est semblable à la carte c . Dans la carte u on ne suit pas le nombre de non conformités par unité de contrôle, mais le taux de non conformités par unité de contrôle. Les unités de contrôle : les échantillons d'unités de production, peuvent être de taille variable, mais dans ce cas, les limites de contrôle dépendent, pour chaque unité de contrôle, de la taille de l'unité de contrôle.

4.1 Carte u de phase II

On suppose que le taux de défauts par unités de contrôle est u . Les limites de la carte u sont alors :

$$\boxed{LC = u \quad LSC = u + 3\sqrt{\frac{u}{n_i}} \quad LIC = u - 3\sqrt{\frac{u}{n_i}}}$$

où n_i est la taille de l'unité de contrôle i . Si le calcul de LIC donne un résultat négatif, on pose $LIC = 0$.

On prélève un certain nombre d'unités de contrôle. Ces unités de contrôles sont des échantillons dont la taille peut varier. Sur la carte de contrôle, on porte la ligne centrale, les limites de contrôle et les points M_i de coordonnées (i, u_i) , $u_i = \frac{c_i}{n_i}$ étant le taux de défauts de l'unité de contrôle i . Si tous les points M_i sont situés entre les limites de contrôle, le processus est déclaré maîtrisé ; dans le cas contraire, le processus est déclaré non maîtrisé.

4.2 Carte u de phase I

On remplace u par :

$$\bar{u} = \frac{c_1 + c_2 + \cdots + c_m}{n_1 + n_2 + \cdots + n_m}$$

où les valeurs c_i sont les nombres de défauts respectifs des m unités de contrôle de tailles respectives n_i . La valeur $\bar{u}$ est une estimation du taux de défaut par unité de contrôle. Pour que le résultat de ce calcul ait du sens, il faut prélever un nombre important d'unités de production. Les paramètres de cette carte sont :

$$\boxed{LC = \bar{u} \quad LSC = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}} \quad LIC = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}}$$

La construction de la carte et les règles de décision sont identiques à celle de la carte de phase II.